RESEARCH BRIEF · GLOBAL / THAILAND LENS

OCT 2026

โซลาร์เซลล์ แบตเตอรี่ และโครงข่าย: จากอาคารสู่ระดับประเทศ

ประเภทเทคโนโลยีที่ใช้จริงและที่ยังไม่คุ้ม · Storage ตามประเภทอาคาร · Ecosystem อุปกรณ์ · Demand 2005–2045 · ข้อโต้แย้งเชิงนโยบาย · ต้นแบบสายส่ง 8 ประเทศ · End-of-life

ผู้อ่าน
ผู้วางแผนนโยบาย / เทศบาล · วิศวกร

สกุลเงิน
USD และ THB (สมมติ 33 THB/USD)

สัญลักษณ์
◇ = ข้อมูลพื้นฐาน/การประมาณ ยังไม่ได้ตรวจกับแหล่งต้นฉบับ

ข้อสรุปหลัก 6 ข้อ

EXECUTIVE SUMMARY

01 · CELL TECH

TOPCon ~67–87%

ของการผลิตเซลล์ปี 2025 (ITRPV ต่ำสุด, CPIA/Exawatt สูงสุด) PERC กำลังหายไป ส่วน Perovskite tandem ยังจำกัดเชิงพาณิชย์ก่อนปี 2030

02 · STORAGE COST

$70/kWh ≈ 2,310 ฿

ราคาแพ็คแบตเตอรี่ stationary ปี 2025 ลด 45% จากปีก่อน (BNEF) ระบบ turnkey เฉลี่ย $117/kWh และ sodium-ion เริ่มส่งมอบเชิงพาณิชย์ในปี 2026

03 · DEMAND

+3.6%/ปี

IEA คาดว่าความต้องการไฟฟ้าโลกจะโต 3.6% ต่อปีช่วง 2026–30 (สิบปีก่อนหน้าโต 2.8%) ส่วน data centre จะเพิ่มจาก 485 เป็น 950 TWh ภายในปี 2030

04 · BOTTLENECK

สายส่ง และ flexibility

ชิลี curtail พลังงานหมุนเวียน ~18% (2024) · ราชสถานถูก curtail สูงสุด 51.5% ช่วงพีค · เยอรมนีมีชั่วโมงราคาติดลบเป็นสถิติใหม่ (2025)

05 · THAILAND

9.9 → 39 GWp

กำลังผลิตโซลาร์ปี 2024 สู่เป้า AEDP ปี 2037 · Ember ประเมินว่าเพิ่มโซลาร์อีก 32 GW และ BESS 6 GW/15 GWh จะถูกกว่าแผนเดิม

06 · END-OF-LIFE

60–78 Mt

ซากแผงสะสมทั่วโลกภายในปี 2050 (IRENA) ไทยยังไม่มีกฎหมาย EPR สำหรับแผงโดยเฉพาะ ◇ ควรออกแบบตั้งแต่วันนี้

01

เทคโนโลยี

ชนิดเซลล์ที่ใช้อยู่และที่ยังไม่คุ้ม · เคมีแบตเตอรี่ · การจับคู่กับอาคาร 6 ประเภท · ecosystem อุปกรณ์

ชนิดเซลล์ที่ใช้จริงในตลาด (2025–26)

01 · IN USE

เทคโนโลยี	ส่วนแบ่ง 2025	ประสิทธิภาพโมดูล	จุดเด่น / ข้อจำกัด	นัยต่อไทย
TOPCon n-type	**67–87%** ITRPV ↔ CPIA/Exawatt	สูงสุด ~24.1%	เป็นมาตรฐานหลักของอุตสาหกรรม และยังนำตลาดตลอดทศวรรษ แต่ส่วนแบ่งจะค่อย ๆ ลดลง	เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับ solar farm และหลังคาโรงงาน
Back-contact BC / XBC	**~5–6%** คาดถึง ~33–40% ช่วง 2030–35	~25%	ไม่มีเส้น busbar บังแสงด้านหน้า ให้กำลังต่อพื้นที่สูง แต่ราคาสูงกว่า	เหมาะกับหลังคาที่พื้นที่จำกัด เช่น อาคารสำนักงาน โรงพยาบาลในเมือง
HJT heterojunction	**~5–8%**	~23.8%	ทนความร้อนดีและเสื่อมช้า (~0.25–0.30%/ปี ◇) แต่ใช้เงินมากและอยู่ในตลาดเฉพาะกลุ่ม	ได้เปรียบในภูมิอากาศร้อน และเป็นฐานสำหรับ tandem ในอนาคต
PERC p-type	**~14–18%** ลดลงเร็ว	20–21.5%	ราคาต่อหน่วยต่ำที่สุด แต่สายการผลิตกำลังถูกปลดออก	ระวังสต็อกเก่าที่ถูกเทขายในตลาดบ้าน และการรับประกันจากผู้ผลิตที่อาจเลิกกิจการ
Thin-film CdTe ◇	ส่วนน้อย	~19–20% ◇	ทนความร้อนและเงาบางส่วนได้ดี แต่มีแคดเมียม ต้องมีระบบรีไซเคิลรองรับ	ใช้ได้ใน utility-scale ต้องผูกกับข้อกำหนดเรื่องซากแผง

แหล่ง: TaiyangNews/ITRPV·CPIA·Exawatt 2026 · TaiyangNews 2025 · Accelerate Solar 2026 (ประสิทธิภาพโมดูลจาก listing)

เทคโนโลยีที่ "ยังไม่คุ้ม" สำหรับการลงทุนวงกว้าง

01 · EMERGING

PEROVSKITE–SILICON TANDEM

35.5%

สถิติเซลล์ในห้องแล็บ (LONGi, ก.ค. 2026, รับรองโดย ESTI) เป็นเซลล์ขนาดเล็ก

33%

เซลล์ 260.9 cm² (NREL, มิ.ย. 2025)

24–29%

ประสิทธิภาพโมดูลเชิงพาณิชย์ในปัจจุบัน และ GCL มีสายการผลิต 500 MW

ทำไมยังไม่คุ้ม: ความเสถียรต่อความชื้นและความร้อนยังพิสูจน์ไม่ครบ 25 ปี · มีตะกั่ว · การวัดและการรับประกันยังไม่เป็นมาตรฐาน · ทุก projection เห็นตรงกันว่าจะยังจำกัดก่อนปี 2030

สำหรับไทย: ทำโครงการนำร่องบนอาคารรัฐหรือมหาวิทยาลัยพร้อมเก็บข้อมูลในภูมิอากาศร้อนชื้น แล้วค่อยพิจารณาซื้อในวงกว้างหลังมีข้อมูลภาคสนาม 3–5 ปี

Flexible / lightweight tandem

มีงานใน Nature ปี 2026 รายงานเซลล์ 33.6% ที่ยังเหลือ 91% หลังดัด 5,000 รอบ แต่ยังอยู่ระดับวิจัย เหมาะกับหลังคาโรงงานเก่าที่รับน้ำหนักไม่ได้

Single-junction perovskite

ทำได้ ~27% ในแล็บ แต่อายุการใช้งานยังเป็นคำถามหลัก

BIPV / solar façade ◇

ต้นทุนต่อ kWh สูงกว่าหลังคามาก ผนังด้านตั้งในเขตร้อนได้แสงน้อย จะคุ้มเฉพาะเมื่อใช้แทนวัสดุผิวอาคารอยู่แล้ว

CPV / III-V ◇

ต้องการแสงตรงสูง ซึ่งไทยมีเมฆและความชื้นมาก ปัจจุบันใช้ในอวกาศเป็นหลัก

Organic PV ◇

ประสิทธิภาพและอายุยังต่ำ ใช้ได้เฉพาะ IoT หรืออุปกรณ์ในอาคาร

แหล่ง: pv magazine, ก.ค. 2026 · TaiyangNews 2026 · GreenFuel Journal 2026 (secondary)

เคมีแบตเตอรี่สำหรับระบบโซลาร์

01 · STORAGE

แพ็ค stationary 2025
$70/kWh
≈ 2,310 ฿ · −45% YoY

BESS turnkey เฉลี่ย
$117/kWh
≈ 3,861 ฿ · −31% YoY

ระบบ 2 ชม. / 4 ชม.
$124 / $110
≈ 4,092 / 3,630 ฿

แพ็ค LFP vs NMC
$81 / $128
เฉลี่ยทุกกลุ่มการใช้งาน

เคมี	คุณสมบัติ	ใช้ที่ไหน	สถานะ
LFP	ปลอดภัยกว่า NMC และไม่มีโคบอลต์/นิกเกิล ราคาต่ำสุด จีนผลิตแทบทั้งหมดของความต้องการโลก	บ้าน, C&I, utility, UPS ใน data centre	กระแสหลัก
Sodium-ion	เซลล์ CATL ~160 Wh/kg, >15,000 รอบ, ใช้งานได้ −40 ถึง 70°C ใช้ขนาดเดียวกับเซลล์ LFP 587Ah ทำให้เปลี่ยนได้ง่าย	grid storage อายุยาว 25–30 ปี, data centre	เริ่มส่งมอบ ก.ย. 2026
NMC	ความหนาแน่นพลังงานสูง แต่แพงกว่าและเสี่ยง thermal runaway มากกว่า	EV, งานที่พื้นที่จำกัดมาก	ลดบทบาทในงาน stationary
Flow (VRFB) ◇	ขยายความจุพลังงานแยกจากกำลังได้ ทนรอบสูง แต่ CAPEX สูง และใช้พื้นที่มาก	long-duration 6–10 ชม. ระดับสถานีไฟฟ้า	ยังไม่คุ้มเมื่อเทียบกับ LFP 4 ชม.
Lead-acid ◇	ราคาเริ่มต้นต่ำ แต่รอบชีวิตสั้นและ DoD ต่ำ ทำให้ต้นทุนตลอดอายุสูง	UPS เดิม, off-grid ชนบท	ถูกแทนที่ด้วย LFP

แหล่ง: BNEF Battery Price Survey, ธ.ค. 2025 · BNEF ESS Cost Survey 2025 · ESS News, เม.ย. 2026 · CarNewsChina, มิ.ย. 2026

PV + storage ตามประเภทอาคาร

01 · INTERACTIVE — กดเลือกอาคาร

บ้าน | **โรงงาน เจาะลึก** | โรงพยาบาล เจาะลึก | โรงเรียน เจาะลึก | สำนักงาน | ศูนย์ข้อมูล

LOAD PROFILE

โหลดกลางวันสูงและค่อนข้างคงที่ 1–3 กะ มี demand charge และต้องการ RE100 สำหรับลูกค้าส่งออกและ CBAM

PV ทั่วไป

0.5–10 MWp บนหลังคา หลังคาที่จอดรถ และลอยน้ำบนบ่อ ต่อแบบ string inverter และเชื่อมที่ 22/33 kV

STORAGE ที่เหมาะ

BESS แบบ C&I ขนาด 1–2 ชม. ใช้ peak shaving ลด demand charge รองรับ ramp ของเครื่องจักร และใช้เป็น UPS ให้กระบวนการที่หยุดไม่ได้

อุปกรณ์สำคัญ

PCS, EMS ที่เชื่อม SCADA ของโรงงาน, power quality meter, ระบบดับเพลิงตู้ BESS และ protection relay

กลไกในไทย

Direct PPA / UGT (pilot 2,000 MW), ESCO แบบ zero-capex และสิทธิ BOI นอกจากนี้ FiT รอบ 2 มีโควตา PV+BESS (1,580 MW + 600 MW)

ข้อควรระวัง / ข้อโต้แย้ง

หลังคาเก่าอาจรับน้ำหนักไม่ได้ ต้องตรวจโครงสร้างก่อน สัญญา PPA 15–25 ปีอาจยาวกว่าอายุสัญญาเช่าที่ดิน และค่า wheeling ราว 0.3–0.6 ฿/kWh ◇ ส่งผลต่อความคุ้มค่า

ขนาดระบบเป็นช่วงอ้างอิงจากการวิเคราะห์ของผู้จัดทำ ◇ · กลไกไทย: Green Energy Thailand 2026 · Ember 2025 · UGT summary

Ecosystem อุปกรณ์ที่จำเป็น

ผลิต

โมดูล + โครงยึด / tracker
tracker แกนเดียวสำหรับ solar farm และ floating สำหรับเขื่อน

String inverter
ใช้กับหลังคา C&I และฟาร์มขนาดกลาง

Central inverter
ใช้กับฟาร์มระดับ 10 MW ขึ้นไป

Optimizer / micro-inverter
ใช้กับหลังคาที่มีเงาบัง และช่วยเรื่อง rapid shutdown

กักเก็บ

Hybrid inverter / PCS
แปลงไฟสองทิศทางและรองรับ backup

BMS
ดูแลระดับเซลล์ SOC/SOH และ balancing

Thermal + fire safety
liquid cooling, gas detection และ deflagration vent ซึ่งสำคัญมากในเขตร้อน

Grid-forming inverter
สร้างแรงดันและความถี่เองได้ ใช้ในโครงข่ายอ่อน ไมโครกริด และเกาะ

เชื่อมต่อโครงข่าย

Smart meter / AMI
เงื่อนไขของ TOU, net billing และการชดเชยแบบเยอรมนี

Protection relay + anti-islanding
ป้องกันไฟย้อนเข้าสายขณะซ่อมบำรุง

Transformer / switchgear
ต้องรองรับ reverse power flow

ATS + genset
ใช้ในโรงพยาบาลและ data centre

ควบคุม / ข้อมูล

EMS / BEMS
ทำ peak shaving และ load shifting ระดับอาคาร

DERMS + SCADA
ให้การไฟฟ้ามองเห็นและสั่งการ DER ได้

VPP aggregator
รวมแบตเตอรี่บ้านไปขายบริการให้โครงข่าย

Forecasting
พยากรณ์แสงอาทิตย์และโหลดระดับ feeder

ข้อเสนอสำหรับไทย: กำหนดมาตรฐานการสื่อสาร (เช่น IEEE 2030.5 / IEC 61850 ◇) และให้ smart meter เป็นเงื่อนไขของการขายไฟคืน เพื่อให้ VPP และ DERMS เกิดได้จริงในอนาคต

02

ระบบ และ Demand

สถาปัตยกรรม 6 ชั้นจากอาคารสู่ภูมิภาค · สถิติ 2005–2025 · ฉากทัศน์ 2045 · การขยายตัวสู่เมืองรอง

ภาพเชื่อมโยง: อาคาร → เมือง → ประเทศ → ภูมิภาค

ชั้น	ระดับ	สินทรัพย์ / แรงดัน	บทบาท storage และการควบคุม	ผู้รับผิดชอบ (ไทย)
L5	**ข้ามพรมแดน**	สายเชื่อม 500 kV และ HVDC · ASEAN Power Grid ◇	ซื้อขายพลังน้ำจากลาวกับโซลาร์กลางวัน และแบ่งปันกำลังผลิตสำรอง	กฟผ., กพช., รัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน
L4	**ประเทศ**	โครงข่ายหลัก 500/230 kV · ศูนย์ควบคุมแห่งชาติ	dispatch, ระบบสำรอง, ตลาด/ราคา, ใช้ BESS ขนาดใหญ่ทำ frequency response	กฟผ. (ผู้ควบคุมระบบ), กกพ., สนพ.
L3	**ภูมิภาค**	115/230 kV · solar farm, floating PV บนเขื่อน	BESS ที่สถานีไฟฟ้า (แบบ pooling station ของอินเดีย) เพื่อลดการ curtail	กฟผ., SPP/IPP
L2	**เมือง / จังหวัด**	ระบบจำหน่าย 22/33 kV และ 115 kV · feeder · หม้อแปลง	hosting capacity, DERMS, BESS ที่ feeder และ community solar ← **ช่องว่างใหญ่ที่สุด**	กฟน., กฟภ., เทศบาล
L1	**ไมโครกริด / นิคม**	นิคมอุตสาหกรรม, campus, โรงพยาบาล	ทำ islanding ได้, peak shaving และ Direct PPA/UGT	ผู้พัฒนานิคม, ESCO, มหาวิทยาลัย
L0	**อาคาร / prosumer**	rooftop PV, hybrid inverter, แบตเตอรี่บ้าน, EV	ใช้ไฟเองให้มากที่สุด, เข้าร่วม VPP, V2G ในอนาคต	ครัวเรือน, ผู้ติดตั้ง

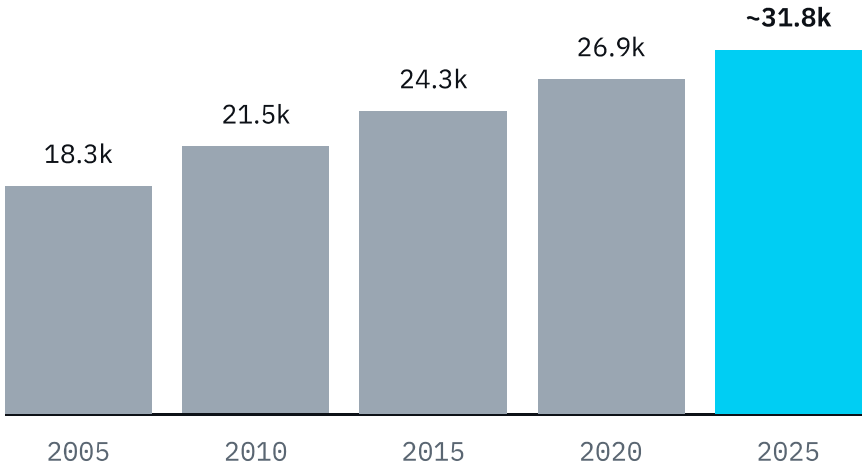
ไหลขึ้น: พลังงานส่วนเกินช่วงกลางวัน ข้อมูลจาก meter และบริการ flexibility

ไหลลง: สัญญาณราคา, คำสั่ง curtail และไฟฟ้าช่วงกลางคืน

ไทย 2024: PV 9,942 MWp แบ่งเป็นภาคพื้นดิน 6,334, หลังคา 3,310 และลอยน้ำ 281 (IEA-PVPS)

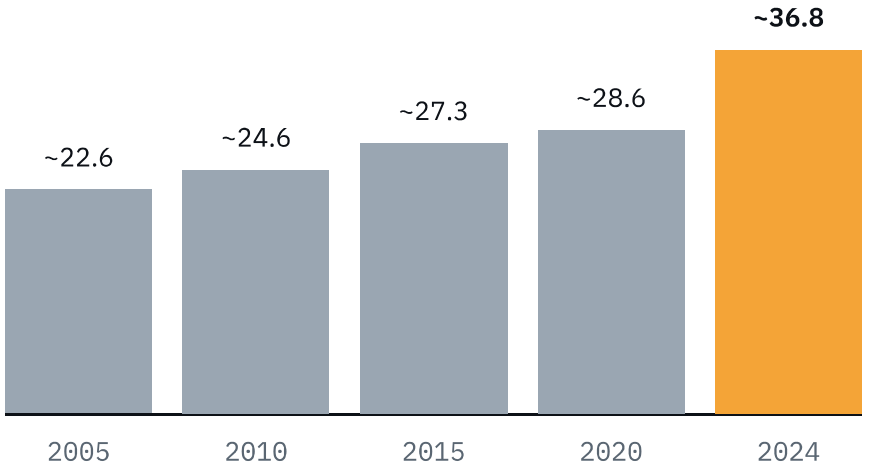
ความต้องการไฟฟ้า 20 ปีที่ผ่านมา (2005–2025)

โลก · TWh/ปี (ปัดเศษ ◇)



โตเฉลี่ย 2.8%/ปีในทศวรรษที่ผ่านมา · ปี 2024 +4.0% จากคลื่นความร้อน · ปี 2025 +3% · โซลาร์คิดเป็น 8.7% ของการผลิตปี 2025 (6.9% ในปี 2024) · กำลังผลิตโซลาร์โลกจาก 1 TW เป็น 2 TW ในสองปี (2022→2024)

ไทย · ความต้องการพีค GW (ประมาณ ◇)



พลังงานไฟฟ้ารวมประมาณ 128 → 205 TWh ◇ พีคโตเร็วกว่าพลังงานเพราะแอร์และความร้อน ระวังว่าตัวเลขชุดนี้มาจากความจำของผู้จัดทำ ต้องตรวจกับสถิติ สนพ./กฟผ. ก่อนใช้

แหล่ง: IEA Electricity 2026 · Ember GER 2025 · Ember World 2025 · ไทย: ◇ ค่าประมาณ ต้องยืนยันกับ EPPO

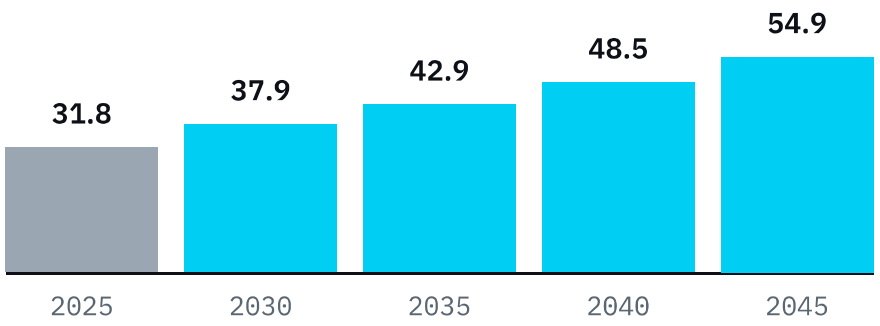
20 ปีข้างหน้า: ฉากทัศน์ถึงปี 2045

02 · INTERACTIVE — เลือกฉากทัศน์

Low | **Base** | High

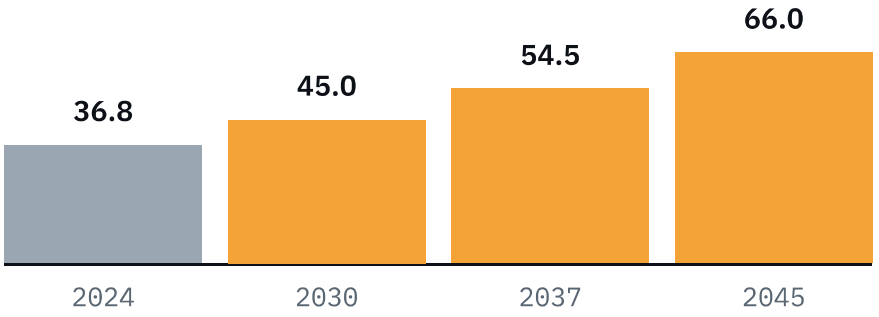
ตามแนวโน้ม: IEA 3.6%/ปี แล้วลดเหลือ 2.5% · ไทยตาม RPDP base

โลก · พัน TWh/ปี



ฐานคิด: IEA +3.6%/ปี ช่วง 2026–30 (≈ +1,100 TWh/ปี) หลังจากนั้นคือการต่อเส้นของผู้จัดทำ ◇

ไทย · ความต้องการพีค GW



ฐานคิด: RPDP 2024 base ~54.5 GW (2037) และกรณีมี data centre 57.9 GW (Ember) ปี 2045 เป็นการต่อเส้น ◇

Data centre: 485 → 950 TWh ภายในปี 2030 (~3% ของโลก) คิวขอเชื่อมต่อโหลดขนาดใหญ่โตขึ้น 3.5 เท่าในช่วง 2024–26

อาคาร: คิดเป็น 49% ของการเติบโตช่วง 2025–30 และเกือบครึ่งหนึ่งมาจากแอร์ data centre และ heat pump

ไทย: Direct PPA นำร่องสำหรับ data centre ตั้งแต่ 50 MW ขึ้นไป รวม 2,000 MW · UGT 2,000 MW

แหล่ง: IEA Electricity 2026 · IEA Energy & AI via Enlit · Ember Thailand 2025

เผื่อการขยายตัวจากเมืองหลักสู่เมืองรอง

ปัจจัยส่งเสริม

• EEC และนิคมใหม่ (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) ดึง data centre และโรงงานที่ต้องการพลังงาน RE100

• มอเตอร์เวย์และรถไฟทางคู่ทำให้เมืองรองเข้าถึงได้ เช่น โคราช ขอนแก่น อุดรฯ หาดใหญ่ เชียงใหม่

• ที่ดินถูกกว่า เหมาะกับ solar farm และ BESS ที่สถานีไฟฟ้า

• Community Solar (เปิดตัว 27 ต.ค. 2025) เป้า 1,500 MW, จำกัดไม่เกิน 10 MW ต่อแห่ง, รับซื้อ 2.25 ฿/kWh

ข้อจำกัด

• hosting capacity ของ feeder 22 kV ในต่างจังหวัดจำกัด ไฟย้อนกลางวันทำให้แรงดันเกิน

• การขยายหม้อแปลงและสถานีไฟฟ้าของ กฟภ. ใช้เวลาหลายปี

• เทศบาลขาดงบลงทุน ข้อมูลโหลด และวิศวกร

• ช่างติดตั้งที่ได้มาตรฐานและงานตรวจรับมีไม่พอ ทำให้เสี่ยงอัคคีภัยจาก DC และแบตเตอรี่

หลักการวางแผน

1. เผยแพร่ **hosting capacity map** ระดับ feeder (แบบที่ใช้ในแคลิฟอร์เนียและออสเตรเลีย ◇)

2. ใช้ผังเมืองแบบ **grid-ready** คือจองที่ดินสำหรับสถานีไฟฟ้าและ BESS ก่อนที่เมืองจะโต

3. กำหนดให้อาคารรัฐใหม่ต้อง **PV-ready** ทั้งโครงสร้างหลังคาและท่อร้อยสาย

4. โรงพยาบาลจังหวัดเป็น **ไมโครกริด** แกนหลักด้าน resilience ของเมือง

5. ใช้ flexible connection คือยอมให้เชื่อมต่อเร็วขึ้นแลกกับการถูก curtail

Community Solar: Green Energy Thailand 2026 (อ้างอิง Hunton Andrews Kurth) · ส่วนที่เหลือเป็นการวิเคราะห์ของผู้จัดทำ ◇

03

ข้อโต้แย้ง และผู้มีส่วนได้เสีย

7 ประเด็นถกเถียงที่ผู้วางแผนต้องเลือกข้าง · value-chain map ของผู้ได้ประโยชน์และผู้ได้รับผลกระทบ

ข้อโต้แย้งในการออกแบบ วางแผน และลงทุน

ประเด็น	ฝ่ายสนับสนุน	ฝ่ายคัดค้าน	ข้อเสนอ ◇
หลังคา vs ฟาร์ม	อยู่ใกล้โหลด ไม่ต้องใช้สายส่งเพิ่ม และกระจายผลประโยชน์ให้ประชาชน	ต้นทุนต่อวัตต์สูงกว่า สร้างไฟย้อนในระบบจำหน่าย และการไฟฟ้ามองไม่เห็น	ทำทั้งสองแบบ โดยผูกหลังคากับ smart meter และ DERMS
ติดแบตตอนนี้ vs รอ	เยอรมนีไม่จ่ายค่าไฟช่วงราคาติดลบแล้ว ระบบที่ไม่มีแบตจะเสียรายได้	ราคาแพ็คลด 45% ในปีเดียว การรอจึงมีมูลค่า และ sodium-ion กำลังมา	C&I ที่มี demand charge ติดได้เลย ส่วนบ้านให้รอสัญญาณ TOU
สายส่งก่อน vs ผลิตก่อน	อินเดียและชิลีแสดงให้เห็นว่าถ้าไม่มีสายส่งจะเกิดการ curtail มหาศาล	สายส่งใช้เวลา 5–10 ปี และเสี่ยงสร้างแล้วไม่มีคนใช้	วางแผนเป็นโซน RE พร้อมสายส่ง และใช้ BESS เป็นสะพานระหว่างรอ
Net metering vs ใช้เอง	ผลตอบแทนจูงใจให้คนติดตั้ง เวียดนามเพิ่มเพดานขายไฟส่วนเกินจาก 20% เป็น 50%	รายได้การไฟฟ้าลดลง ผลักต้นทุนไปให้คนที่ไม่มีโซลาร์ (death spiral)	net billing ตาม TOU และแยกค่าบริการโครงข่ายให้ชัด
ก๊าซใหม่ vs PV+BESS	Ember ประเมินว่าไทยไม่ต้องสร้างก๊าซใหม่ 2 GW และประหยัดได้ $1.8B ภายในปี 2037	ฤดูฝนแดดน้อย ต้องมี firm capacity และความมั่นคงเชิงระบบ	ทำ reliability study รายชั่วโมงแบบเปิดเผยข้อมูล
นำเข้าราคาถูก vs ผลิตเอง	จีนผลิตเกินความต้องการ ทำให้แผงและแบตถูกที่สุดในประวัติศาสตร์	ความเสี่ยงห่วงโซ่อุปทาน, มาตรการการค้า และความปลอดภัยไซเบอร์ของ inverter	ผลิตเองเฉพาะขั้นที่มีมูลค่าสูง เช่น integration และ EMS
ที่ดินเกษตร vs ลอยน้ำ	floating PV บนเขื่อน (กฟผ. 45 MW ที่สิรินธร, 24 MW ที่ขอนแก่น) ไม่ต้องใช้ที่ดิน	ต้นทุนสูงกว่า และยังมีคำถามด้านระบบนิเวศน้ำ	ใช้ agrivoltaics และเขื่อนที่มีสายส่งอยู่แล้ว

แหล่ง: Ember 2025 · Viet Nam News 2026 · IEA-PVPS Thailand · Earth Energy Log (secondary)

Value-chain map: ใครได้ประโยชน์ ใครได้รับผลกระทบ

	ต้นน้ำ ผู้ผลิต/นำเข้า แผง แบต inverter	**พัฒนา/ติดตั้ง** EPC, ช่าง, ESCO	**การเงิน** ธนาคาร, BOI, กองทุน ENCON	**โครงข่าย** กฟผ. กฟน. กฟภ. กกพ.	**ผู้ใช้** บ้าน โรงงาน รพ. โรงเรียน DC	**ปลายน้ำ** รีไซเคิล, กรมโรงงานฯ, ชุมชน
+ ประโยชน์	ตลาดโตทั้ง BESS และ inverter, เกิดโอกาสประกอบในประเทศ	งานติดตั้งและ O&M กระจายไปทุกจังหวัด รวมถึงงาน VPP	สินทรัพย์ที่มีกระแสเงินสดชัดเจน เช่น PPA 20–25 ปี และ green bond	ลดการลงทุนโรงไฟฟ้าพีค และได้บริการ flexibility จาก DER	ค่าไฟลดลง ได้ RE100 สำหรับส่งออก และ รพ.มีไฟสำรองยามภัยพิบัติ	ได้วัสดุคืน (เงิน ทองแดง ลิเธียม) และเกิดอุตสาหกรรมใหม่
– ผลกระทบ	ถูกตัดราคาโดยสินค้านำเข้า และมาตรฐานเปลี่ยนเร็ว	รายเล็กไม่ได้มาตรฐาน เสี่ยงไฟไหม้ และรับประกันไม่ได้	ความเสี่ยงจาก curtailment และ merchant price ที่ทำนายยาก	รายได้ลด (death spiral) และต้องลงทุนอัปเกรดระบบจำหน่าย	คนไม่มีหลังคา (ผู้เช่าคอนโด) อาจต้องจ่ายค่าโครงข่ายแทน	ขยะอันตรายเข้าสู่ร้านรับซื้อของเก่า และคนงานนอกระบบได้รับสารพิษ

การจัดกลุ่มและผลกระทบเป็นการวิเคราะห์ของผู้จัดทำ ◇ ควรตรวจสอบผ่านการรับฟังความเห็นผู้มีส่วนได้เสียจริง

04

ต้นแบบจาก 8 ประเทศ

เยอรมนี · ออสเตรเลีย · แคลิฟอร์เนีย · จีน · อินเดีย · ญี่ปุ่น · เวียดนาม · ชิลี

ต้นแบบระบบสายส่งและนโยบาย

04 · INTERACTIVE — กดเลือกประเทศ

เยอรมนี | ออสเตรเลีย | แคลิฟอร์เนีย | จีน | อินเดีย | ญี่ปุ่น ◇ | เวียดนาม | ชิลี

GERMANY · Solarspitzengesetz

สัญญาณราคา + smart meter สำหรับ rooftop

~117 GW

PV ติดตั้งสะสม ณ สิ้นปี 2025

573 / 1,100+

ชั่วโมงราคาติดลบปี 2025 สองแหล่งให้ตัวเลขไม่ตรงกัน (457 ชม. ในปี 2024)

60%

เพดานจ่ายไฟเข้าระบบของระบบใหม่ที่ยังไม่มี smart meter

โครงสร้าง / กลไก

กฎหมาย Solar Peak มีผล ก.พ. 2025: ระบบ PV ใหม่ที่ใหญ่กว่า 2 kW จะไม่ได้ค่าตอบแทน EEG ในช่วง 15 นาทีที่ราคาติดลบ และชดเชยโดยยึดอายุสัญญาอุดหนุนออกไป

ปัญหาที่เจอ

แสงแดดตอนเที่ยงทำให้ไฟล้นตลาด ชั่วโมงราคาติดลบเพิ่มขึ้นทุกปี และมูลค่าไฟโซลาร์ (capture price) ลดลง

บทเรียนสำหรับไทย

ไทยควรเลิก FiT แบบคงที่ตลอดวัน ใช้ net billing ตาม TOU และกำหนดให้ smart meter เป็นเงื่อนไข ซึ่งจะทำให้แบตบ้านคุ้มขึ้นเอง

แหล่ง: pv magazine Copernica 3E

โมเดลที่ไทยควรหยิบมาปรับใช้

1 **สายส่งนำหน้า + BESS ที่สถานีไฟฟ้า**
จาก **อินเดีย / ชิลี / จีน**: วางโซน RE พร้อมแผนสายส่ง และติด BESS 2 ชม. ที่สถานีไฟฟ้าระหว่างรอ

2 **สัญญาณราคาแทน FiT คงที่**
จาก **เยอรมนี**: ใช้ TOU และ net billing ที่สะท้อนเวลา ไม่จ่ายเมื่อไฟล้นระบบ และใช้ smart meter เป็นเงื่อนไข

3 **อุดหนุนแบตเตอรี่ที่ผูกกับโซลาร์**
จาก **ออสเตรเลีย**: rebate ต่อ kWh ที่ลดขั้นได้ และกำหนดให้แบตบ้านเข้าร่วม VPP ได้

4 **สัญญาความพร้อมจ่าย (capacity) สำหรับ storage**
จาก **แคลิฟอร์เนีย**: จ่ายค่า resource adequacy เพื่อให้ BESS รองรับพีคหัวค่ำ และขยาย FiT PV+BESS ของไทยให้ใหญ่ขึ้น

5 **Direct PPA ที่มีค่า wheeling ชัดเจน**
จาก **เวียดนาม**: เปิด DPPA ให้นิคม data centre และสถานีชาร์จ EV และค่อย ๆ ขยายเพดานขายไฟส่วนเกิน

6 **เลี่ยงการบูมโดยไม่มีโครงข่ายรองรับ**
จาก **เวียดนาม 2019–20 / ญี่ปุ่น** ◇: กำหนดโควตา FiT ตาม hosting capacity จริงของแต่ละภาค

05

End-of-life

เทคโนโลยีและเศรษฐศาสตร์ของการรีไซเคิล · กฎหมาย EPR ในต่างประเทศ · สถานการณ์ไทย

ปริมาณซาก เทคโนโลยี และเศรษฐศาสตร์การรีไซเคิล

60–78 Mt
ซากแผงสะสมทั่วโลกภายในปี 2050 (IRENA)

>$15B
มูลค่าวัสดุที่กู้คืนได้ถึงปี 2050 (IRENA 2016) บางแหล่งอ้าง $8.8B

~30 ปี
อายุแผงที่ใช้ใน projection ส่วนการเปลี่ยนแผงก่อนหมดอายุจะทำให้ซากมาเร็วขึ้น

~0.6–2.5 Mt
ไทย: ซากในอนาคตจาก 10 GWp ถึง 39 GWp (คิด ~60–65 t/MW) ◇

แผงโซลาร์

เชิงกล: ถอดกรอบอลูมิเนียม บดแก้ว ต้นทุนต่ำ แต่ได้วัสดุมูลค่าต่ำ ◇

ความร้อน/เคมี: แยก EVA แล้วกู้คืนเงิน ซิลิคอน และทองแดง ได้มูลค่าสูงกว่า แต่ต้องลงทุนมาก ◇ มีงานวิจัยใช้กรดอินทรีย์และคลื่นเสียง (Springer 2026)

เศรษฐศาสตร์: ต้นทุนจัดการซากในยุโรปราว €0.10–0.50/kg ขณะที่แผงที่ใช้เงินน้อยลงทำให้มูลค่าที่กู้คืนได้ลดลงด้วย

แบตเตอรี่ลิเธียม

Pyrometallurgy: หลอม ได้ Co/Ni/Cu แต่สูญเสียลิเธียมบางส่วน ◇

Hydrometallurgy: ละลายด้วยกรด กู้คืนลิเธียมได้สูง และเป็นกระแสหลักในจีน ◇

Direct recycling: ฟื้นฟูวัสดุ cathode โดยตรง ยังอยู่ระดับนำร่อง ◇

ปัญหาของ LFP: ไม่มี Co/Ni มูลค่าวัสดุคืนจึงต่ำ ต้องมีกฎหมายบังคับหรือค่าธรรมเนียมล่วงหน้า

แหล่ง: IRENA/IEA-PVPS 2016 · Springer 2026 · SurgePV 2026 (secondary)

กฎหมาย EPR ในต่างประเทศ และสถานการณ์ไทย

EU · แผง	WEEE Directive เป็นที่แรกที่บังคับใช้กับแผงโดยเฉพาะ ผู้ผลิตทุกรายที่ขายในตลาด EU ต้องจ่ายค่าเก็บและรีไซเคิล และต้องเก็บคืน 85% / รีไซเคิล 80%
EU · แบต	Battery Regulation 2023/1542 กำหนดสัดส่วนวัสดุรีไซเคิลขั้นต่ำในแบตใหม่ และเป้ากู้คืนลิเธียมพร้อม battery passport ◇
อินเดีย ◇	E-Waste Rules 2022 รวมแผงโซลาร์ไว้ด้วย และมีกฎ EPR สำหรับแบตเตอรี่
ญี่ปุ่น / สหรัฐ	ใช้กฎขยะทั่วไป มีการทดสอบสารอันตรายและกำหนดเส้นทางการกำจัด บางรัฐในสหรัฐมีกฎ stewardship ◇
จีน ◇	มีระบบติดตามแบต EV และรายชื่อผู้รีไซเคิลที่ได้มาตรฐาน กำลังพัฒนากรอบสำหรับแผง

THAILAND · ต้องตรวจสอบ ◇

ยังไม่พบกฎหมาย EPR เฉพาะสำหรับแผงหรือแบตเตอรี่ ซากถูกจัดการในฐานะของเสียอุตสาหกรรม และร่างกฎหมายจัดการซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า (WEEE) ยังไม่มีผลบังคับใช้ ณ ข้อมูลที่ผู้จัดทำทราบ

ข้อเสนอ

1. เก็บ **ค่าธรรมเนียมล่วงหน้า** ตอนนำเข้า ต่อ kW และต่อ kWh
2. ใช้ **ทะเบียนแผงและแบต** ผูกกับการขออนุญาตเชื่อมต่อกับ กฟน./กฟภ.
3. ตั้ง **ศูนย์รวบรวมซากระดับภาค** ใกล้ solar farm ขนาดใหญ่
4. เขียนเงื่อนไขการรื้อถอนไว้ใน **สัญญา PPA** ตั้งแต่วันแรก

แหล่ง: IRENA via AA · SurgePV 2026 · IRENA/IEA-PVPS PDF · แถว ◇ = ข้อมูลพื้นฐานที่ยังไม่ได้ตรวจซ้ำ

แหล่งข้อมูล

เข้าถึง ต.ค. 2026

IEA — Electricity 2026

Ember — Global Electricity Review 2025

BNEF — Battery Price Survey 2025

pv magazine — LONGi 35.5%

Copernica — DE negative prices

Modo Energy — CAISO 2026

OIES — China power sector 2026

Viet Nam News — Decree 243

IEA — Key Questions on Energy and AI

Ember — Thailand cost-optimal pathway

Energy-Storage.News — BNEF ESS cost

ESS News — CATL sodium-ion

3E — Netzpaket / Solarspitzen

SEIA — H1 2026 records

Mercom — India Q1 2026

Wikipedia — Curtailment in Chile (secondary)

Ember — World 2025

Ember — India transmission gaps 2026

TaiyangNews — cell tech shares

IEA-PVPS — Thailand 2025

pv magazine — AU CEC report H1 2026

pv magazine — China 315 GW

Business India — Rajasthan

IRENA — End-of-life PV panels

ข้อจำกัด: ข้อมูลญี่ปุ่น ตัวเลขย้อนหลังของไทย และสถานะกฎหมาย EPR ของไทย ยังไม่ได้ตรวจกับแหล่งต้นฉบับในรอบนี้ (◇) · ฉากทัศน์ปี 2045 เป็นการต่อเส้นของผู้จัดทำ · อัตราแลกเปลี่ยนสมมติ 33 THB/USD